

Neuron Map

Матрица трассируемости и итоговый отчёт о тестировании

Traceability Matrix & Test Summary Report

Версия документа	1.0
Дата	05.07.2026
Тестируемая версия	v0.9.1 (11 итераций разработки)
Связанные документы	SRS v2.0 · Test Plan v1.0 · Test Cases (40) · Bug Reports (14)

Часть 1. Матрица трассировки требований (Traceability Matrix)

Матрица связывает каждое требование из SRS v2.0 с покрывающими его тест-кейсами и найденными в ходе тестирования дефектами. Статус «At Risk» означает, что требование формально протестировано, но зависит от, в настоящий момент, открытого дефекта. Статус «Gap» означает отсутствие выделенного тест-кейса для требования — зафиксировано как рекомендация к доработке набора тестов.

ID	Требование	Тест-кейс(ы)	Связанный дефект	Статус
FR-1	Создание нейрона	TC-01	—	Passed
FR-2	Редактирование нейрона	TC-03	—	Passed
FR-3	Удаление нейрона (с подтверждением)	TC-04, TC-05, TC-06, TC-07	BUG-07, BUG-12	Passed
FR-4	Вложенные карты (подтемы)	TC-08, TC-09, TC-10	—	Passed
FR-5	Связи между нейронами	TC-11	—	Passed
FR-6	Перемещение нейронов / связей	TC-12, TC-13, TC-14	BUG-02, BUG-05	Passed
FR-7	Масштабирование карты (zoom)	TC-15, TC-16, TC-18	BUG-03	Passed
FR-8	Панорамирование карты (pan)	TC-17	—	Passed
FR-9	Хлебные крошки (breadcrumbs)	TC-19	BUG-14 (косвенно, файл BreadcrumbView)	At Risk
FR-10	Навигация назад/вперёд	TC-20	—	Passed
FR-11	Поиск нейронов	TC-21, TC-22	BUG-10	Passed
FR-12	Режим повторения (Review Mode)	TC-23	—	Passed
FR-13	Несколько карт (Boards)	TC-24, TC-25, TC-26, TC-27, TC-28	BUG-09, BUG-11	Passed
FR-14	Информация о хранилище	TC-29, TC-30	—	Passed
FR-15	Цвет фона карты	TC-31, TC-32	—	Passed
FR-16	Счётчик дочерних нейронов	TC-33	—	Passed
FR-17	Позиционирование новых нейронов	TC-02	BUG-04	Passed
FR-18	Локализация интерфейса (RU/EN)	TC-34, TC-35	BUG-12	Passed
FR-19	Справка по горячим клавишам	TC-35	—	Passed
FR-20	Локальное хранение данных	TC-37	—	Passed
NFR-1	Платформа (macOS / Apple Silicon)	покрывается всеми TC (окружение)	—	Passed
NFR-2	Производительность (FPS)	TC-38, TC-39	BUG-06, BUG-13	Passed
NFR-3	Дистрибуция без Apple Developer подписки	—	—	Gap
NFR-4	Совместимость с Gatekeeper	—	—	Gap
NFR-5	Хранение данных (SwiftData, локально)	TC-29, TC-37	—	Passed
NFR-6	Визуальная целостность интерфейса	TC-11, TC-28	BUG-09, BUG-11	Passed
NFR-7	Плавность анимаций	TC-13, TC-16, TC-18	BUG-02, BUG-03, BUG-06	Passed

ID	Требование	Тест-кейс(ы)	Связанный дефект	Статус
NFR-8	Устойчивость к сборке	ТС-40	BUG-14	At Risk

Итог покрытия: из 28 требований — 24 подтверждены («Passed»), 2 помечены «At Risk» из-за открытого дефекта BUG-14, 2 не имеют выделенного тест-кейса («Gap»). Формальное покрытие требований тест-кейсами: 93%.

Часть 2. Итоговый отчёт о тестировании (Test Summary Report)

2.1. Обзор цикла тестирования

Тестирование приложения Neuron Map проводилось итеративно на протяжении 11 циклов обратной связи между тестировщиком и разработчиком — от первичного прототипа (v0.1) до текущей версии (v0.9.1). Каждая итерация включала получение новой сборки, ручное тестирование на реальном устройстве Apple Silicon, оформление найденных дефектов и последующую регрессионную проверку исправлений.

2.2. Сводка по выполнению тест-кейсов

Показатель	Значение
Всего тест-кейсов	40
Passed	38
Blocked (из-за открытого дефекта BUG-14)	1 (ТС-40 — сборка проекта)
At Risk (зависит от BUG-14, но не блокирован напрямую)	1 (ТС-19 — breadcrumbs)
Failed	0

2.3. Сводка по дефектам

Severity	Найдено	Исправлено	Открыто
Блокирующий	1	0	1
Критический	2	2	0
Значительный	8	8	0
Незначительный	3	3	0
Итого	14	13	1

2.4. Наиболее значимые дефекты цикла

- BUG-07 (Критический) — кнопка удаления нейрона не реагировала на клики из-за невидимого NSView, перехватывавшего события; проявлялся повторно в нескольких итерациях, пока не была найдена истинная первопричина.
- BUG-05 (Критический) — перетаскивание нейрона «тянуло» за собой все связанные нейроны из-за не до конца убранной экспериментальной фичи «эластичного» перетаскивания.
- BUG-14 (Блокирующий, открыт) — ошибка компиляции в BreadcrumbView.swift (несовместимость ShapeStyle/View), блокирующая сборку проекта на момент составления отчёта.

2.5. Покрытие требований

93% требований SRS покрыты как минимум одним тест-кейсом. Не покрыты тест-кейсами требования NFR-3 (дистрибуция без Apple Developer подписки) и NFR-4 (совместимость с Gatekeeper) — рекомендуется добавить отдельные тест-кейсы, проверяющие процесс подписания сборки свободным Apple ID и снятие карантина получателем на «чистой» машине.

2.6. Оценка качества и рекомендации

- Функциональность, покрытая требованиями с приоритетом «Высокий», реализована и подтверждена тестированием — критических blockers пользовательских сценариев (создание → редактирование → сохранение) не выявлено.
- Приложение демонстрирует историю быстрого и качественного закрытия дефектов: 13 из 14 найденных дефектов закрыты, включая три дефекта, потребовавших глубокого технического расследования первопричины (BUG-06, BUG-07, BUG-11).
- Открытый дефект BUG-14 является блокирующим для сборки проекта и должен быть закрыт до передачи версии на дальнейшее тестирование новых фич или на внутреннюю дистрибуцию.
- Рекомендуется дополнить набор тест-кейсов проверками процесса дистрибуции (NFR-3, NFR-4), которые на данный момент не формализованы.

2.7. Заключение

По результатам 11 итераций тестирования приложение Neuron Map признаётся функционально готовым к дальнейшему развитию при условии устранения блокирующего дефекта BUG-14. Критерии выхода, определённые в Test Plan (раздел 8), выполнены не полностью — сборка проекта в текущем состоянии не проходит компиляцию, что не позволяет закрыть тестовый цикл до исправления. Рекомендация: провести внеочередную итерацию исправления BUG-14, после чего выполнить финальный смоук- и регрессионный прогон перед фиксацией релизной версии.